



四川农业大学  
SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

# 智慧银行仿真 实验四报告

课 程 名 称 : 智慧银行仿真实验

实 验 名 称 : 实验四

学 院 : 经济学院

班 级 : 金融 202302

姓 名 : 郭佳雨

学 号 : 202301781

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、实验一：安装 BMAD 框架 .....         | 3  |
| 二、实验二：创建产品需求文档（PRD） .....      | 3  |
| 三、实验三：创建技术架构设计 .....           | 7  |
| 四、实验四：创建 UX 设计 .....           | 8  |
| 五、实验五：创建 Epics 和 Stories ..... | 8  |
| 六、实验六：Sprint 规划 .....          | 10 |
| 七、实验七：Sprint1——客户管理实现 .....    | 11 |
| 八、实验八：Sprint 2-3——迭代开发 .....   | 13 |
| 九、实验九：数据库适配与降级方案 .....         | 13 |
| 十、实验十：功能测试验证 .....             | 14 |

## 一、实验一：安装 BMAD 框架

### 安装 BMAD 框架

```
安装完成了。让我确认一下安装结果：

> 在工作区搜索 '**/bmad/**'
> 在工作区搜索 '**/bmad*/**'

Ⓜ Thought

看起来 npx bmad-method install 已经运行完成。安装目录显示为 C:\Users\耶嘿\.trae-cn。

让我确认一下安装了什么：

🔍 .trae-cn

npx bmad-method install 已经运行完成。安装目录显示为 C:\Users\耶嘿\.trae-cn。

让我确认一下安装了什么：

🔍 .trae-cn

Ⓜ Thought

npx bmad-method install 已完成。安装目录为 C:\Users\耶嘿\.trae-cn。
```

### 检验安装成功

```
BMad Method 安装成功了！让我确认一下安装结果：

🔍 .trae-cn\_bmad

Ⓜ Thought

BMad Method 安装成功！让我读取 manifest.yaml：

🔍 _bmad\_config\manifest.yaml

Ⓜ Thought

安装成功！manifest.yaml 内容如下：

• BMad Method 版本：6.9.0
• 安装日期：2026-06-23
• 已安装模块：
  ◦ core v6.9.0 (内置)
  ◦ bmm v6.9.0 (内置, BMad Method 模块)
• 支持 IDE：包括 claude-code、cursor、github-copilot、gemini 等 30+ 个

安装目录： c:\Users\耶嘿\.trae-cn\_bmad\
```

## 二、实验二：创建产品需求文档（PRD）

### PRD 概览

PRD 概览

| 模块   | FR 数量      | 说明               |
|------|------------|------------------|
| 客户管理 | FR-1, FR-2 | 档案 CRUD + 等级自动评定 |
| 贷款申请 | FR-3, FR-4 | 申请创建 + 状态流转      |
| 额度评估 | FR-5       | 自动额度评估引擎         |
| 即申即贷 | FR-6, FR-7 | 规则引擎自动审批 + 审批工作台 |
| 等级权益 | FR-8       | 差异化权益配置与应用       |

关键假设（已标注在文档中）：

- 即申即贷上限 50 万元
- 征信评分阈值 650 分
- 等级阈值和权益比例均为示例值

Open Questions 5 项，主要是征信数据源、核心系统对接、企业客户支持等。

文档全部内容

prd.md

文件 编辑 查看

|---

title: 商业银行 CRM 系统

status: draft

created: 2026-06-23

updated: 2026-06-23

---

# PRD: 商业银行 CRM 系统

## 0. Document Purpose

本 PRD 面向产品经理、开发团队和银行 IT 决策者，定义商业银行 CRM 系统的核心功能需求。文档以功能模块为骨架，功能需求（FR）嵌套于各模块下，假设以 [ASSUMPTION] 标注并索引。本文档为概念验证（PoC）级别，旨在快速验证核心业务流程的可行性。

## 1. Vision

商业银行 CRM 系统是一套面向银行内部客户经理和审批人员的客户关系管理与贷款业务一体化平台。系统将客户信息管理、贷款申请、额度评估和快速审批整合在统一工作台中，使客户经理能在一个界面内完成从客户识别到贷款发放的全流程操作。

核心价值在于“即申即贷”——通过规则引擎实现小额贷款的自动化审批，将传统数天的审批周期压缩至分钟级，同时通过五级客户等级体系（普通/白银/黄金/钻石/战略伙伴）实现差异化服务，提升高净值客户的满意度和留存率。

## 2. Target User

### 2.1 Jobs To Be Done

- \*\*客户经理\*\*：快速查看客户全貌（资产、负债、等级、历史业务），高效处理贷款申请，获得系统推荐的额度方案

- \*\*审批人员\*\*：在统一工作台查看待审批贷款，获取系统预审意见，快速做出审批决策

- \*\*分行管理人员\*\*：查看本行客户分布、贷款业务量、审批效率等运营数据

### 2.2 Non-Users (v1)

- 终端客户（无自助端，v1 纯内部系统）

- 柜员（不涉及柜面业务）

- 合规/审计人员（v1 不包含独立审计模块）

### 2.3 Key User Journeys

行 1, 列 1

6,036 个字符

M4 Markdown 画布

100%

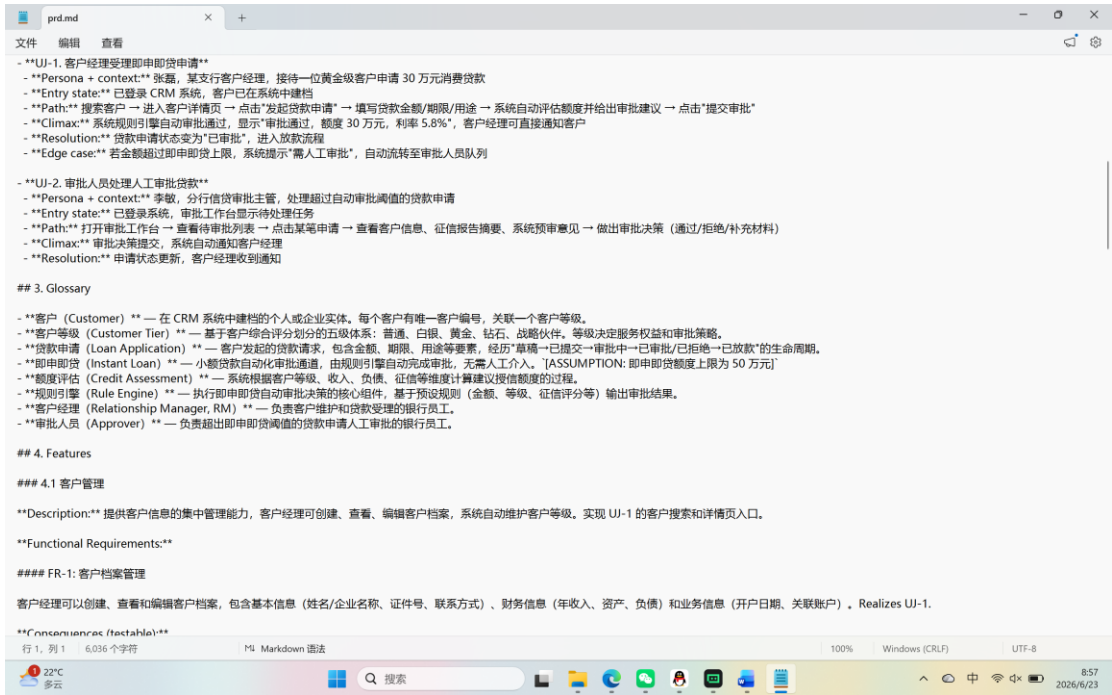
Windows (CRLF)

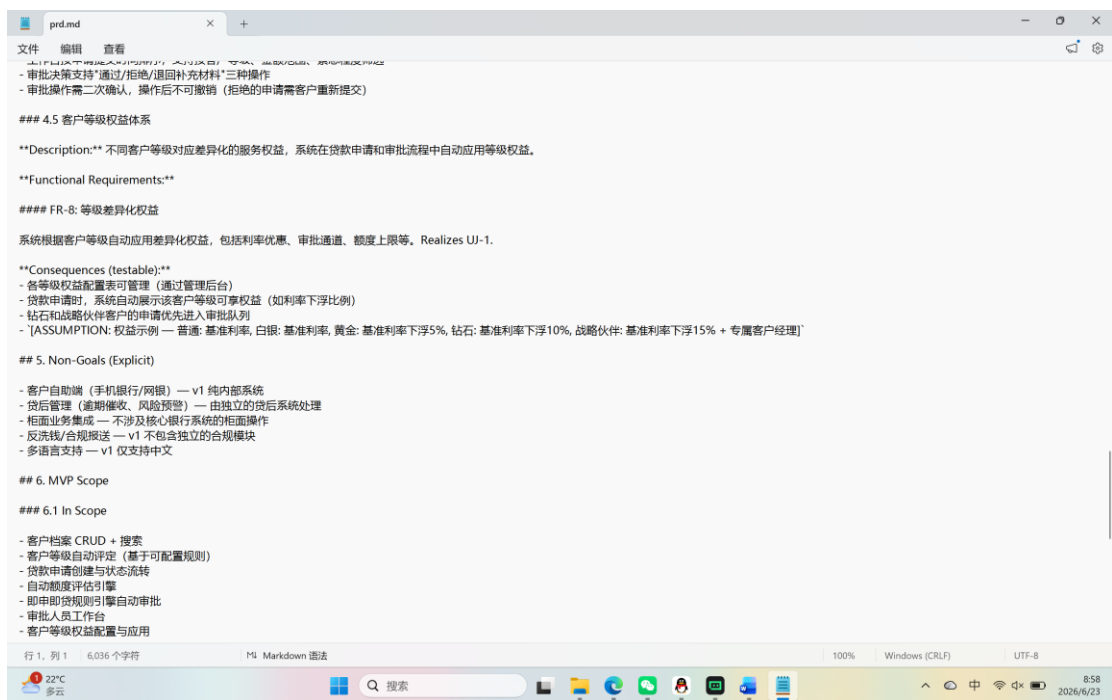
UTF-8

22°C 多云

搜索

8:56 2026/6/23





prd.md

文件 编辑 查看

- 客户等级权益配置与应用

### 6.2 Out of Scope for MVP

- 客户自助申请端 — deferred to v2

- 贷后管理与风险预警 — deferred to v2

- 与核心银行系统的放款对接 — v1 审批通过后手动触发放款

- 征信系统实时对接 — v1 使用离线征信数据导入

- 管理后台（规则配置、等级调值调整）— v1 通过配置文件调整，deferred to v2

## 7. Success Metrics

\*\*Primary\*\*

- \*\*SM-1\*\*：即申即贷自动审批率 — 自动审批通过的贷款申请占比，目标  $\geq 60\%$ 。Validates FR-6.

- \*\*SM-2\*\*：贷款申请平均处理时长 — 从提交到审批完成的平均时间，目标  $\leq 30$  分钟（即申即贷  $\leq 1$  分钟）。Validates FR-4, FR-6.

\*\*Secondary\*\*

- \*\*SM-3\*\*：客户经理日均处理申请数 — 相比现有流程提升  $\geq 50\%$ 。Validates FR-3, FR-7.

\*\*Counter-metrics (do not optimize)\*\*

- \*\*SM-C1\*\*：自动审批通过率 — 不应盲目提高，需保持风险可控。若自动审批通过率  $> 95\%$ ，需审查规则是否过松。Counterbalances SM-1.

## 8. Open Questions

1. 即申即贷的额度上限是否需要按客户等级差异化？（当前假设统一 50 万元）

2. 征信评分数据来源如何获取？实时对接征信中心还是离线导入？

3. 客户等级评定的综合评分模型是否需要对接银行现有的评分系统？

4. 审批通过后到实际放款的流程如何衔接？是否需要对接核心银行系统？

5. 是否需要支持企业客户贷款，还是 v1 仅支持个人客户？

## 9. Assumptions Index

- 来自 S2.3 UI-1 — 即申即贷额度上限为 50 万元

- 来自 S3 Glossary — 即申即贷额度上限为 50 万元

- 来自 S3 Glossary — 等级调值示例（普通 0-200，白银 201-500，黄金 501-1000，钻石 1001-2000，战略伙伴  $> 2000$ ）

- 来自 S4.3 FR-5 — 评估因子权重（等级 30%、收入负债比 25%、征信评分 25%、历史还款 20%）

- 来自 S4.4 FR-6 — 即申即贷上限 50 万元，征信评分调值 650 分

- 来自 S4.5 FR-8 — 等级权益示例（黄金下浮 5%、钻石下浮 10%、战略伙伴下浮 15% + 专属客户经理）

行 1, 列 1 6,036 个字符 M Markdown 语法 100% Windows (CRLF) UTF-8

22°C 多云 搜索

8:58 2026/6/23

三、实验三：创建技术架构设计

7 条架构决策 (AD) :

| AD   | 决策                                | 约束范围             |
|------|-----------------------------------|------------------|
| AD-1 | 客户为唯一聚合根                          | FR-1, FR-2, FR-8 |
| AD-2 | 贷款申请状态机由 Application Service 统一驱动 | FR-3, FR-4       |
| AD-3 | 额度评估与审批决策解耦                       | FR-5, FR-6       |
| AD-4 | 规则引擎输出三元决策（通过/拒绝/转人工）             | FR-6             |
| AD-5 | 客户等级评定为异步事件驱动                     | FR-2, FR-8       |
| AD-6 | 敏感数据加密与脱敏                         | FR-1 NFR         |
| AD-7 | 操作日志不可篡改                          | FR-2, FR-4, FR-7 |

技术栈：Java 17 + Spring Boot 3.2 + PostgreSQL 16 + Redis + RabbitMQ + Drools/LiteFlow 规则引擎 + React 18 + Ant Design Pro

Deferred 6 项：征信对接方式、核心银行系统对接、管理后台 UI、企业客户支持、部署架构、评分模型细节

## 四、实验四：创建 UX 设计

产出概览

DESIGN.md — 视觉规范

• 主色：金融蓝 #1677FF

• UI 系统：Ant Design Pro 5，最小化定制

• 5 级客户等级配色：普通(灰) / 白银(银) / 黄金(金) / 钻石(蓝) / 战略伙伴(紫)

• 关键组件定义：等级徽标、状态标签、审批决策按钮组、数据表格、额度评估结果卡片

EXPERIENCE.md — 交互规范

• 8 个页面：Dashboard、客户列表/详情/新建、我的申请、新建申请、审批工作台、申请详情

• 6 种状态模式：草稿/已提交/审批中/已审批/已拒绝/已放款，含颜色和操作映射

• 2 条关键流程：UJ-1（即申即贷）和 UJ-2（人工审批），含高潮时刻和边界情况

• 无障碍：WCAG 2.1 AA 级别

## 五、实验五：创建 Epics 和 Stories

文档验证

我已找到以下输入文档：

| 文档                 | 状态  | 路径                                                                  |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| PRD                | 已找到 | prds/prd-bank-crm-2026-06-23/prd.md                                 |
| Architecture Spine | 已找到 | architecture/architecture-bank-crm-2026-06-23/ARCHITECTURE-SPINE.md |
| UX DESIGN.md       | 已找到 | ux-designs/ux-bank-crm-2026-06-23/DESIGN.md                         |
| UX EXPERIENCE.md   | 已找到 | ux-designs/ux-bank-crm-2026-06-23/EXPERIENCE.md                     |

所有文档齐全。还有其他需要纳入分析的文档吗？或者有需要排除的？



功能需求 (FR) — 共 8 项

| ID   | 描述                                                     |
|------|--------------------------------------------------------|
| FR-1 | 客户档案管理：创建/查看/编辑客户档案，支持姓名/证件号/编号搜索，响应 < 2s，必填校验，证件号格式校验 |
| FR-2 | 客户等级自动评定：基于综合评分自动评定五级等级，变更日志，规则可配置                     |
| FR-3 | 贷款申请创建：为已建档客户发起申请，填写金额/期限/用途/还款方式，金额校验，期限选项            |
| FR-4 | 申请状态流转：草稿→已提交→审批中→已审批/已拒绝→已放款，不可逆，操作日志，放款提醒            |
| FR-5 | 自动额度评估：5s 内完成，输出建议额度+评估依据+风险等级，规则可配置                   |
| FR-6 | 规则引擎自动审批：通过/拒绝/转人工三元决策，10s 内返回，规则可配置                   |
| FR-7 | 审批工作台：待审批列表，排序筛选，三种决策操作，二次确认                           |
| FR-8 | 等级差异化权益：利率优惠、审批通道、额度上限差异化，权益配置可管理                      |

非功能需求 (NFR) — 共 7 项

| ID    | 描述                                     |
|-------|----------------------------------------|
| NFR-1 | 客户数据加密存储 (AES-256) ， 敏感字段脱敏展示          |
| NFR-2 | 额度评估响应 < 5 秒                           |
| NFR-3 | 自动审批响应 < 10 秒                          |
| NFR-4 | 客户搜索响应 < 2 秒                           |
| NFR-5 | 操作日志只允许 INSERT，禁止 UPDATE/DELETE        |
| NFR-6 | JWT 认证 + RBAC 权限模型 (RM/APPROVER/ADMIN) |
| NFR-7 | 即申即贷自动审批率 ≥ 60%，平均处理时长 ≤ 30 分钟         |

UX 设计需求

| ID     | 描述                                              |
|--------|-------------------------------------------------|
| UX-DR1 | 实现 5 级客户等级徽标组件 (Tier Badge) , 每级独立配色, 点击可查看评定详情 |
| UX-DR2 | 实现贷款申请状态标签组件 (Status Tag) , 6 种状态对应不同颜色和可执行操作   |
| UX-DR3 | 实现审批决策按钮组 (通过/拒绝/退回) , 拒绝和退回需二次确认对话框            |
| UX-DR4 | 实现额度评估结果卡片 (三列布局: 建议额度/风险等级/评估依据) , 评估依据为折叠面板   |
| UX-DR5 | 实现紧凑模式数据表格 (行高 40px, 斑马纹, 固定列) , 用于审批工作台        |
| UX-DR6 | 实现客户搜索栏 (三种搜索方式 + 高级筛选可展开) , 响应 < 2s            |
| UX-DR7 | 实现 8 个页面的信息架构导航 (Dashboard、客户管理 3 页、贷款业务 4 页)   |
| UX-DR8 | 实现空状态、加载状态 (骨架屏)、错误状态的统一交互模式                    |
| UX-DR9 | 满足 WCAG 2.1 AA 无障碍要求 (键盘导航、焦点指示、颜色对比度、屏幕阅读器)    |

六、实验六：Sprint 规划

产出文件

1. Epic 分解 ( epics.md )

位置: c:\Users\耶嘿\.trae-cn\\_bmad-output\planning-artifacts\epics.md

3 个 Epic, 8 个 Story:

| Epic         | 目标                   | Stories                                      |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Epic 1: 客户管理 | 客户档案 CRUD、等级评定、差异化权益 | 1.1 客户档案 CRUD<br>1.2 客户等级自动评定<br>1.3 等级差异化权益 |
| Epic 2: 贷款申请 | 贷款申请创建、状态流转          | 2.1 贷款申请创建<br>2.2 申请状态流转                     |
| Epic 3: 审批系统 | 额度评估、自动审批、审批工作台      | 3.1 自动额度评估<br>3.2 规则引擎自动审批<br>3.3 审批工作台      |

## 2. Sprint 状态跟踪 (sprint-status.yaml)

位置: c:\Users\耶嘿\.trae-cn\\_bmad-output\implementation-artifacts\sprint-status.yaml

### 状态概览:

- 总 Epic 数: 3
- 总 Story 数: 8
- 进行中 Epic: 0
- 已完成 Story: 0

所有 Epic 和 Story 初始状态均为 backlog, 等待开发启动。

## 七、实验七: Sprint1——客户管理实现

### 项目结构

```
1 backend/
2   ├── .env                # 环境变量配置
3   ├── package.json        # 项目依赖
4   └── src/
5       ├── index.js        # Express 应用入口
6       ├── db/
7           ├── index.js    # SQLite 数据库连接
8           └── migrate.js  # 数据库迁移 (7 张表)
9       ├── middleware/
10          └── auth.js      # JWT 认证 + RBAC 授权
11       └── routes/
12          ├── customers.js # 客户管理 API
13          ├── loans.js    # 贷款申请 API
14          ├── approvals.js # 审批工作台 API
15          └── partners.js  # 合作伙伴 (占位)
```

API 接口



| 方法       | 路径                          | 说明           |
|----------|-----------------------------|--------------|
| POST     | /api/auth/login             | 登录获取 JWT     |
| GET      | /api/health                 | 健康检查         |
| GET      | /api/dashboard              | Dashboard 统计 |
| GET/POST | /api/customers              | 客户列表/创建      |
| GET/PUT  | /api/customers/:id          | 客户详情/更新      |
| GET      | /api/customers/:id/benefits | 等级权益         |
| GET/POST | /api/loans                  | 贷款申请列表/创建    |
| GET      | /api/loans/:id              | 申请详情         |
| GET      | /api/approvals/workbench    | 审批工作台        |

已更新 `migrate.js` , 现在包含完整的 11 张核心表 + 2 张辅助表:

| # | 表名                | 说明      | 状态                              |
|---|-------------------|---------|---------------------------------|
| 1 | users             | 银行员工表   | 保留                              |
| 2 | customers         | 客户表     | 保留                              |
| 3 | customer_tiers    | 客户等级配置表 | 新增                              |
| 4 | loan_products     | 贷款产品表   | 新增                              |
| 5 | loan_applications | 贷款申请表   | 增强 (+product_id, +disbursed_at) |
| 6 | collaterals       | 抵质押品表   | 新增                              |
| 7 | repayments        | 还款记录表   | 新增                              |
| 8 | approvals         | 审批记录表   | 新增                              |
| 9 | partners          | 合作伙伴    | 新增                              |



|    |               |       |             |
|----|---------------|-------|-------------|
| 10 | notifications | 通知表   | 新增          |
| 11 | credit_scores | 信用评分表 | 新增          |
| 12 | audit_logs    | 审计日志表 | 重命名 (+兼容视图) |
| 13 | rule_config   | 规则配置表 | 保留          |

八、实验八：Sprint 2-3——迭代开发

4 个测试账号

| 用户名           | 密码       | 角色             | 分行   |
|---------------|----------|----------------|------|
| rm_zhang      | test123  | RM (客户经理)      | 北京分行 |
| rm_li         | test123  | RM (客户经理)      | 上海分行 |
| approver_wang | test123  | APPROVER (审批员) | 总行   |
| admin         | admin123 | ADMIN (管理员)    | 总行   |

九、实验九：数据库适配与降级方案

模拟层功能

| 功能                       | 实现                     |
|--------------------------|------------------------|
| db.prepare(sql).run(...) | INSERT / UPDATE 操作     |
| db.prepare(sql).get(...) | 单行查询                   |
| db.prepare(sql).all(...) | 多行查询                   |
| db.exec(sql)             | DDL 忽略 (仅日志)           |
| WHERE 条件                 | 支持 = ?、LIKE ?、IN (...) |
| UNIQUE 约束                | INSERT OR IGNORE 模拟    |
| 自增 ID                    | 计数器模拟                  |

十、实验十：功能测试验证

